1. Título Provisional del Proyecto

Sistema de generación de playlists en Spotify integrando contextos externos con aprendizaje por refuerzo y big data.

2. Elevator Pitch

Las recomendaciones de Spotify se limitan a datos internos como historiales de escucha, ignorando factores externos como clima o noticias, lo que genera playlists poco relevantes en momentos específicos. Dirigido a usuarios de streaming que buscan experiencias inmersivas, el sistema integra APIs externas en tiempo real con el catálogo de Spotify, usando Aprendizaje por Refuerzo para aprender del feedback del usuario.

3. El Tema y el Problema

Hoy, plataformas como Spotify usan IA para recomendaciones basadas en preferencias internas, pero no incorporan contextos externos dinámicos, pese a los avances en inteligencia artificial. Esto es problemático al causar skips frecuentes y menor retención, con impactos en satisfacción y un abandono a causa de la irrelevancia. Es importante porque el streaming es un negocio que crece cada año, y contextualizar con IA podría elevar engagement, ingresos y nuevas aplicaciones, valorando un ecosistema más adaptativo.

4. Objetivo Principal del Proyecto

Construir un prototipo que genere playlists personalizadas en Spotify integrando datos externos en tiempo real mediante aprendizaje por refuerzo, permitiendo adaptar recomendaciones a contextos como clima, festividades, demografía o noticias para aumentar la satisfacción del usuario.

5. Alcance Inicial (IN / OUT)

IN:

- Integración de 3-4 APIs externas (clima, noticias, mercados, festividades, etc.).
- Extracción de features de Spotify.
- Agente RL básico para playlists.
- Pruebas con 10-20 usuarios
- Evaluación con métricas de reward.
- Prototipo en Python con una pantalla de admin.

OUT:

- No despliegue en producción
- No más de 4 contextos;

- No datos masivos de usuarios.
- No app móvil.
- No integración oficial con Spotify más allá de API pública.

6. Usuarios / Partes Interesadas

- **Quién lo usa**: Usuarios de Spotify (18-35 años, e.g., runners o profesionales).
- **Quién decide**: Gerentes de producto en streaming; tutores académicos.
- **Quién se beneficia**: Usuarios por relevancia; empresas como Spotify por insights; investigadores en IA.
- **Quién podría estar afectado**: Proveedores de APIs (sobrecarga); usuarios por privacidad (mitigado con consentimiento); competidores si publicado.

7. Propuesta de Solución

Componentes:

1. Ingesta de datos (APIs externas + Spotify profile).
2. Procesador de contexto (vectoriza features como temperatura o sentimiento)
3. Agente RL (propone tracks, aprende de rewards)
4. Generador de playlists (actualiza vía Spotify API).
5. **Flujo**: input externo → estado → propuesta RL → playlist output.

8. Datos

- **Fuentes**: Spotify API (audio features); OpenWeatherMap, NewsAPI, Alpha Vantage, Fitbit API.
- **Públicos/privados/simulados**:
    - Públicos, mayormente.
    - Simulados para usuarios.
    - Voluntarios para privacidad.
- **Riesgos**:
    - Rate limits;
    - GDPR en datos personales.
    - Mitigar con caching y consentimientos.
- **Tipo**:
    - Tabulares (features numéricas).
    - Texto (noticias).
    - Series temporales.
    - logs (feedback).

9. Viabilidad Técnica (Análisis Mínimo)

- **Fáciles**: Integración APIs con Python (Spotipy, requests).
- **Difíciles**: Entrenamiento RL (simulaciones para cold start).

- **Tecnologías**:
  - Python.
  - TensorFlow para RL.
  - Django (opcional) para administración.
- **Incertidumbres**:
  - Eficacia en contextos reales
  - Cambios en APIs Spotify 2026.

10. Riesgos Principales y Plan B

- **No datos**:
  - Usar datos simulados.
  - Enfocarnos en pruebas sintéticas.
- **Datos ilegales/PII**:
  - Excluir sensibles y reemplazar con públicos.
- **Demasiado alcance**:
  - Priorizar 2 contextos; congelar scope.
- **Modelo no métricas**:
  - Fallback a ML supervisado.
- **Pipeline complejo**:
  - Modularizar.
  - Probar incremental.

11. Reparto de Tareas

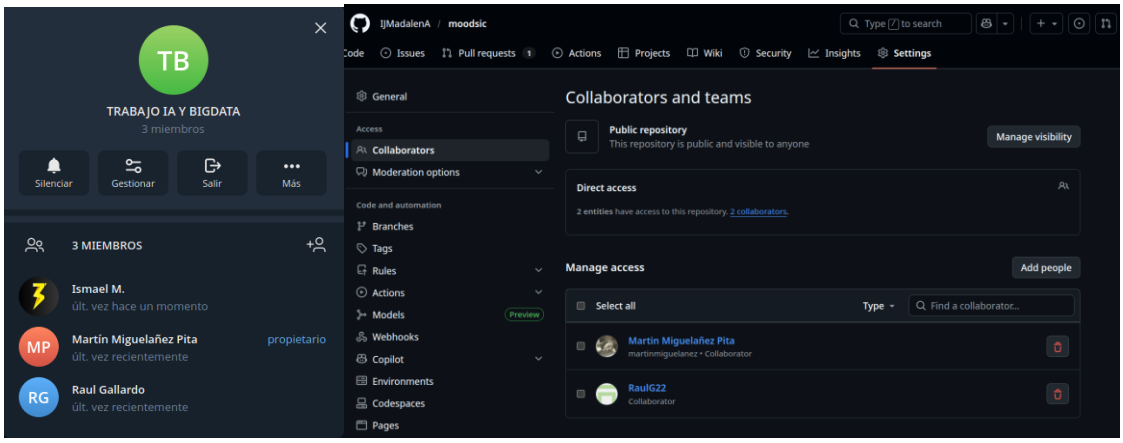
- **Integrante 1 (Data principal)**:
  - Ingesta, limpieza, EDA; apoyo en pipeline.
- **Integrante 2 (ML principal)**:
  - Modelado RL, evaluación; apoyo en integración Spotify.
- **Integrante 3 (Platform principal)**:
  - API despliegue, orquestación; apoyo en BI KPIs. 60% rol propio, 40% apoyo; reuniones semanales.

12. Próximos Pasos Inmediatos (7 Días)

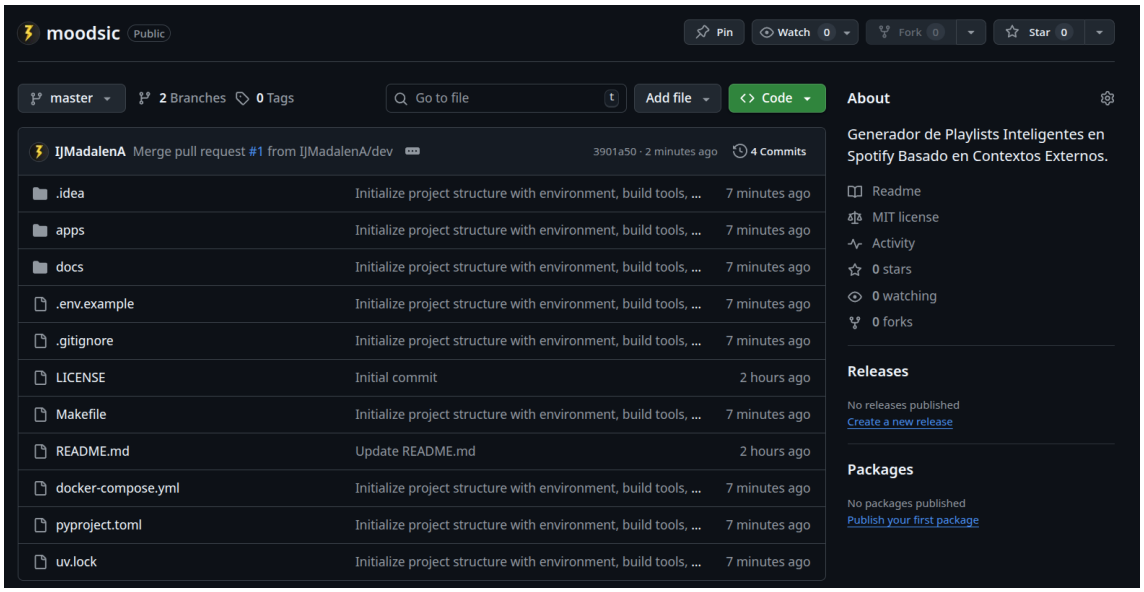
1. Obtener claves API (Spotify, OpenWeather, NewsAPI) (día 1-2).
2. Crear GitHub repo con estructura de código (día 2).
3. EDA preliminar datos Spotify sample (día 3-4).
4. Script prototipo integración clima-playlist (día 4-5).
5. Revisar papers RL recomendaciones (día 6).
6. Reunión equipo refinar scope (día 7).

Evidencia de equipo: “Acuerdo de trabajo” (resumen)

- Canal principal de comunicación (ej: WhatsApp / Discord / Teams).
    - Grupo de Telegram.



Horario aproximado o disponibilidad.

- Frecuencia de reuniones (ej: 2 por semana, 30–45 min).
- Reglas básicas:
    - no se sube nada a main sin PR
    - todo trabajo tiene issue asignada
    - se documentan decisiones
    - se respeta el reparto, pero se ayuda si hay bloqueo

Repositorio inicial.